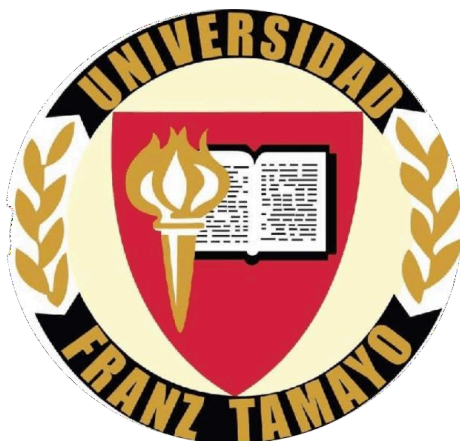


UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA INGENIERÍA DE SISTEMAS



PERFIL DE PROYECTO DE GRADO

**“SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN
DE HISTORIAS CLÍNICAS E INVENTARIO
GENERADA DURANTE LAS VISITAS MÉDICAS A
MUNICIPIOS RURALES DE LA CIUDAD DE LA PAZ”**

**Caso: Comité de extensión a cargo de docentes tiempo
completo y docentes investigadores de medicina**

POSTULANTE: Rafael Alejandro Fabiani Cortés

TUTOR: Ing. Christian Felipe Virreira Scholvin

La Paz - Bolivia
2024

Índice de contenido

I. INTRODUCCIÓN.....	6
1.1. Presentación del problema de investigación.....	6
1.2. Antecedentes.....	6
1.2.1. Antecedentes de la institución.....	6
1.2.2. Antecedentes del problema.....	6
1.2.3. Antecedentes del proyecto de investigación.....	6
1.3. Argumentación de la importancia del objeto de estudio.....	7
1.4. Novedad Científica.....	7
II. DESARROLLO.....	8
CAPÍTULO 1 MARCO TEÓRICO.....	8
CAPÍTULO 2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.....	9
2.1. Justificación técnica.....	9
2.2. Justificación económica.....	9
2.3. Justificación social.....	9
CAPÍTULO 3 DISEÑO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN.....	10
3.1. Problemática.....	10
3.2. Formulación del problema.....	10
3.3. Delimitación del contenido.....	11
3.3.1. Alcances.....	11
3.5. Delimitación espacial.....	12
3.6. Objetivos.....	13
3.6.1. Objetivo general.....	13
CAPÍTULO 4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	14
4.1. Introducción a la metodología de análisis SCRUM.....	14
4.2. Fase 1 - Pre Game.....	15
4.2.1. Análisis de requerimientos.....	15
4.2.2. Historias de usuario.....	16
4.2.3. Product backlog.....	19

4.2.4. Sprint backlog.....	19
4.3. Fase 2 - Game.....	19
4.3.1. Análisis y diseño.....	19
4.3.1.1. Diagrama de paquetes.....	19
4.3.1.2. Diagrama de casos de uso.....	19
4.3.1.3. Diagrama de secuencia.....	19
4.3.1.4. Diagrama de colaboración.....	19
4.3.1.5. Diagrama de clases de alto nivel.....	19
4.3.1.6. Diagrama de clases de bajo nivel.....	19
4.3.1.7. Mapa navegacional del sistema.....	19
4.3.1.8. Arquitectura de software.....	19
IV. RECOMENDACIONES.....	20
V. GLOSARIO.....	21
VI. BIBLIOGRAFÍA.....	22
VII. WEBGRAFÍA.....	23
VIII. ANEXOS.....	24
Anexo 1 Cronograma de actividades.....	24
Anexo 2 Cronograma de capacitación.....	24
Anexo 3 Diccionario de datos.....	24

Índice de tablas

Tabla [terminar].....	14
Tabla [terminar].....	16
Tabla [terminar].....	17
Tabla [terminar].....	17
Tabla [terminar].....	18
Tabla [terminar].....	18

Índice de figuras

I. INTRODUCCIÓN

1.1. Presentación del problema de investigación

El comité de extensión a cargo de docentes tiempo completo y docentes investigadores de medicina, es un colectivo conformado por estudiantes y docentes de la carrera de medicina de la Universidad Privada Franz Tamayo, sede La Paz, que realizan viajes a municipios del departamento para ofrecer atención médica en diversas especialidades.

La información recopilada sobre la atención de los pacientes, se redacta en historias clínicas respectivas a cada paciente. Este proceso, a día de hoy se realiza de forma manual siguiendo los formatos incluidos en el Anexo 1 para pacientes adultos y en el Anexo 2 para pacientes pediátricos.

La información que se

1.2. Antecedentes

1.2.1. Antecedentes de la institución

[terminar]

1.2.2. Antecedentes del problema

[terminar]

1.2.3. Antecedentes del proyecto de investigación

[terminar]

1.3. Argumentación de la importancia del objeto de estudio

El presente proyecto se constituye en una herramienta para una organización sin fines de lucro, cuyos únicos objetivos son la obtención de información con motivos de investigación, y divulgación además del servicio médico para la población de las comunidades que son visitadas.

La manera en la que dicha organización recopila información actualmente, resulta en un proceso lento, además de inseguro para la integridad de los datos, por lo que un sistema que automatice la obtención de información se constituye en una herramienta que apoya el desarrollo de esta organización.

1.4. Novedad Científica

II. DESARROLLO

CAPÍTULO 1 MARCO TEÓRICO

1.5. Sistema de información

CAPÍTULO 2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

2.1. Justificación técnica

Para el desarrollo del sistema, se hará uso del lenguaje de programación golang, usando el framework gin como backend, por la facilidad que permite para registrar middleware y rutas.

Como sistema gestor de base de datos se usará postgresql, acompañado de la aplicación de terminal pgcli, para su administración. Para realizar consultas a dicho sgbd se usará el constructor de queries bob, debido a su simplicidad de lectura y mantenimiento.

Para el desarrollo frontend se hará uso de la librería templ, debido a que los errores pueden ser obtenidos en el tiempo de compilación, además de ser una manera mucho más sencilla de realizar componentes, en conjunto con el framework de css tailwind, por la flexibilidad de diseño que permite sobre otros frameworks.

Para conectar frontend y backend se usará la librería htmx, que permitirá a las etiquetas de html realizar peticiones al servidor, esperando hipertexto como valor de retorno. Es por esto que los endpoints se estructuran en controladores y presentadores, para poder retornar datos en JSON, que puede ser usado como una API REST y a su vez tener la capacidad de retornar hipertexto en formato HTML para ser usado en las interfaces. Es así que la arquitectura del servidor será la de MVPC (Model View Presenter Controller).

Como parte del entorno de desarrollo se usará la utilidad de GNU “Make”, para automatizar la compilación de tailwind, los componentes de templ y la aplicación de golang con un solo comando. Además de automatizar el testing de la aplicación, la instalación de dependencias en el entorno de desarrollo, además de la compilación de una aplicación de pruebas usada para la prueba de funciones en un archivo separado de go.

Para tener un desarrollo sin reinicios de la aplicación se usará la aplicación “Air”, desarrollada en go, debido a que recompila la aplicación con cada cambio en los archivos de código fuente. De esta manera manteniendo un flujo de trabajo constante.

Para el despliegue del sistema se hará uso de un Dockerfile para crear un contenedor y que este mismo sea usado por la nube de fly.io, debido a la facilidad de configuración de dicho despliegue usando dicho Dockerfile.

2.2. Justificación económica

El comité de extensión a cargo de docentes tiempo completo y docentes investigadores de medicina, al no tener fines de lucro, no percibe ganancias de ninguna fuente, sin embargo, se pueden observar gastos evidentes en papelería y otros insumos.

Es así que esta herramienta puede resultar en la obtención de datos sobre el uso de dichos insumos, por lo que se podría solicitar a autoridades locales u otras organizaciones a realizar donaciones.

2.3. Justificación social

La naturaleza filantrópica de las actividades realizadas por el comité de extensión a cargo de docentes tiempo completo y docentes investigadores de medicina, en busca de una mejor calidad de vida para las personas que habitan los municipios de la ciudad de La Paz, Bolivia, se constituye como una actividad de gran beneficio social por sí misma, por lo que el desarrollo de un sistema de información que permita la administración de la información obtenida durante la atención médica resulta en una atención más rápida para los pacientes.

CAPÍTULO 3 DISEÑO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Problemática

Un grupo de docentes investigadores y estudiantes de la carrera de medicina en la Universidad Privada Franz Tamayo realizan visitas médicas de manera periódica a comunidades del departamento de La Paz, con el objetivo de brindar atención médica, a la vez que obtener información sobre dicha atención con fines de investigación y divulgación.

En ocasiones, esta organización visita comunidades en las que el acceso a internet es deficiente, pero por la naturaleza del proceso, la información tiene que ser compartida entre todos los integrantes en tiempo real, por lo que se opta por métodos que permitan a los integrantes evitar el uso de internet, recurriendo así a registros manuales.

Dichos registros pueden ser causantes de errores, debido a que algunos campos no tienen restricciones, por lo que pueden resultar en información diferida, que a su vez provoca que no pueda ser usada para dichos fines de investigación, y la integridad de los datos se vea dañada, y así no poder ser usada para emitir reportes.

De igual manera, con respecto a los insumos que son recibidos de las autoridades, no son rastreados, y esto resulta en una gestión deficiente o incluso inexistente de los mismos, e implica un costo monetario a la comunidad.

3.2. Formulación del problema

¿Cómo se puede gestionar la información generada por el comité de extensión a cargo de docentes de tiempo completo y docentes investigadores de la carrera de medicina de la Universidad Privada Franz Tamayo, sede La Paz?

3.3. Delimitación del contenido

3.3.1. Alcances

El sistema será capaz de gestionar la información obtenida durante las visitas médicas, así como poder organizarla para obtener reportes con información relevante.

El sistema podrá gestionar los inventarios de los fármacos de la organización, manteniendo el tracking desde su obtención, hasta su entrega al paciente.

El sistema contará con dos clientes: uno web, y uno móvil.

Los clientes móvil y de escritorio serán capaces de almacenar información sin estar conectados a internet, así como sincronizar este almacenamiento local con la base de datos remota.

El sistema será deployado en su totalidad, para el uso de la organización.

El sistema emitirá reportes del uso de insumos durante un viaje en específico o durante un rango de tiempo, además de reportes sobre las patologías diagnosticadas.

3.3.2. Límites

El sistema no realizará ninguna conexión offline con otros clientes.

El sistema no contará con un cliente de escritorio.

3.4. Delimitación temporal

Para el desarrollo del presente proyecto se considerará la gestión 2024 para recabar y analizar los datos. Así mismo la investigación se desarrollará en un plazo máximo de tres semestres académicos a partir de la aprobación del perfil.

Se establecerá un cronograma que determine las fases de desarrollo del sistema de información, así como la evaluación de los resultados obtenidos. La propuesta de la investigación tendrá un horizonte de implementación de un año.

3.5. Delimitación espacial

La presente investigación se realizará para la sede La Paz de la Universidad Privada Franz Tamayo que está ubicada en una zona urbana específica.

3.6. Objetivos

3.6.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema de gestión de información e inventarios de visitas médicas a municipios del departamento de La Paz para facilitar la obtención de métricas relevantes para las autoridades locales y el comité de extensión a cargo de docentes de tiempo completo y docentes investigadores de la carrera de medicina de la Universidad Privada Franz Tamayo, sede La Paz.

3.6.2. Objetivos específicos

- Programar un modelo de inventarios probabilístico, adecuado a las necesidades del proyecto.
- Implementar un módulo que sea capaz de almacenar información de manera local, y sincronizarla con la nube.
- Diseñar interfaces siguiendo los principios de UX/UI para un cómodo e intuitivo manejo del sistema.
- Diseñar reportes que reflejen el desarrollo histórico de la información obtenida.

CAPÍTULO 4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4.1. Introducción a la metodología de análisis SCRUM

Para el desarrollo del sistema propuesto se empleará la metodología ágil SCRUM.

De esta manera se asignarán los respectivos roles de esta metodología de acuerdo a la Tabla [terminar]

Tabla [terminar]

Asignación de roles de SCRUM

Rol	Persona asignada
Product owner	Dr. Patricio Gutierrez
Scrum master	Ing. Felipe Scholvin
Desarrolladores	Rafael Fabiani

Nota: Fuente: Elaboración propia

Durante el desarrollo del proyecto se mantendrá un registro documentado de cada actividad, de cada sprint, prevaleciendo así los pilares de la metodología de: transparencia, inspección y adaptación, mientras que en el presente documento se detallan los objetivos de cada sprint, así como las tareas incluidas en su respectivo sprint backlog, y por consiguiente en el product backlog.

4.2. Fase 1 - Pre Game

4.2.1. Análisis de requerimientos

b) Arquitectura de software

De acuerdo a los requerimientos identificados en las historias de usuario, se decidió que la arquitectura del sistema seguirá el patrón modelo vista controlador presentador, debido a la necesidad de una aplicación web, además de un cliente móvil y un cliente de escritorio.

La lógica de base de datos se delegó al constructor de consultas SQL “GOQU”, para ser ejecutado por una clase, y parseado en estructuras de golang, usando la librería “SCANNY”.

En cuanto a las vistas, se utilizará la librería “TEMPL”, que permite capturar errores durante el tiempo de compilación, generando vistas como parte de paquetes, que pueden ser retornadas desde métodos del controlador, en conjunto con la librería “HTMX”, que permite hacer peticiones HTTP a un servidor, esperando hipertexto como valor de retorno, mientras que en el caso de la aplicación móvil, y de escritorio, se realizará una API REST que utilice JSON como el formato para la transferencia de datos.

Así, haciendo uso del enrutador se registran dos funciones de controlador que se encargan de retornar, respectivamente, HTML y JSON, para que sean usadas por su respectiva aplicación.

Respecto al despliegue, se utilizará el servicio “fly.io”, usando la estrategia de rolling, y en conjunto con un Dockerfile para la facilidad de construcción del contenedor.

4.2.2. Historias de usuario

Tabla [terminar]

Historia de usuario registro nuevo paciente

Historia de usuario	
Número: 1	Usuario: Estudiante, Docente
Nombre historia: Registro de un nuevo paciente	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Bajo
Horas de desarrollo estimadas: 8	Iteración asignada: 2
Descripción: Como estudiante o docente, quiero registrar un nuevo paciente para guardar su información y posteriormente ser capaz de realizar una historia médica del mismo.	
Observaciones: Ninguna	

Nota: Fuente: Elaboración propia

Tabla [terminar]

Historia de usuario administración de historias clínicas

Historia de usuario	
Número: 2	Usuario: Estudiante, Docente
Nombre historia: Administrar historias clínicas de un paciente	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Baja
Horas de desarrollo estimadas: 16	Iteración asignada: 2
Descripción: Como estudiante o docente quiero crear una historia médica de un paciente ya registrado en el sistema para poder registrar la información de su situación médica	
Observaciones: Ninguna	

Nota: Fuente: Elaboración propia

Tabla [terminar]

Historia de usuario creación viaje

Historia de usuario	
Número: 3	Usuario: Docente, Administrador
Nombre historia: Creación de un viaje	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Bajo
Horas de desarrollo estimadas: 8	Iteración asignada: 2
Descripción: Como docente o administrador quiero registrar un viaje a alguna localidad para registrar pacientes y sus historias clínicas	
Observaciones: Ninguna	

Nota: Fuente: Elaboración propia

Tabla [terminar]

Historia de usuario registro estaciones

Historia de usuario	
Número: 4	Usuario: Docente, Administrador
Nombre historia: Registro estaciones	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Bajo
Horas de desarrollo estimadas: 8	Iteración asignada: 2
Descripción: Como docente o administrador quiero registrar las estaciones existentes para relacionarlas con su respectivo viaje	
Observaciones: Las estaciones ofrecen un servicio y tienen un registro en su respectiva tabla.	

Nota: Fuente: Elaboración propia

Tabla [terminar]

Historia de usuario administración de estaciones

Historia de usuario	
Número: 5	Usuario: Docente, Administrador
Nombre historia: Administración de estaciones	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Bajo
Horas de desarrollo estimadas: 16	Iteración asignada: 3
Descripción: Como docente o administrador quiero administrar a los estudiantes y docentes que pertenecen a una estación.	
Observaciones: Un estudiante puede pertenecer a una sola estación, pero brindar apoyo a otras estaciones.	

Nota: Fuente: Elaboración propia

Tabla [terminar]

Historia de usuario administración de personal

Historia de usuario	
Número: 6	Usuario: Administrador
Nombre historia: Administración de personal	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Bajo
Horas de desarrollo estimadas: 16	Iteración asignada: 3
Descripción: Como administrador quiero registrar, actualizar o eliminar personal para mantener control del personal docente y estudiantil.	
Observaciones: Ninguna	

Nota: Fuente: Elaboración propia

Tabla [terminar]

Historia de usuario gestión de información

Historia de usuario	
Número: 7	Usuario: Administrador
Nombre historia: Gestión de información	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Media
Horas de desarrollo estimadas: 24	Iteración asignada: 1
Descripción: Como administrador quiero gestionar la información encontrada en la base de datos del sistema, para mantener la integridad de los datos.	
Observaciones: Esta será la primera historia de usuario trabajada en el backlog.	

Nota: Fuente: Elaboración propia

Tabla [terminar]

Historia de usuario gestión de inventario

Historia de usuario	
Número: 8	Usuario: Estudiante, Docente
Nombre historia: Gestión de inventario	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Media
Horas de desarrollo estimadas: 24	Iteración asignada: 3
Descripción: Como estudiante o docente quiero gestionar el inventario para mantener un registro de lo que se hace con los medicamentos y otros insumos.	
Observaciones: Ninguna	

Nota: Fuente: Elaboración propia

Tabla [terminar]

Historia de usuario prescripción y diagnóstico

Historia de usuario	
Número: 9	Usuario: Estudiante, Docente
Nombre historia: Prescripción y diagnóstico	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Baja
Horas de desarrollo estimadas: 8	Iteración asignada: 2
Descripción: Como estudiante o docente quiero diagnosticar al paciente y prescribir su tratamiento para proporcionarle una receta.	
Observaciones: Se debe tener una copia física para el control posterior de inventario	

Nota: Fuente: Elaboración propia

Tabla [terminar]

Historia de usuario obtención de reportes

Historia de usuario	
Número: 10	Usuario: Administrador
Nombre historia: Obtención de reportes	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Media
Horas de desarrollo estimadas: 16	Iteración asignada: 3
Descripción: Como administrador quiero obtener información histórica tabulada de manera que sea comprensible para usar dicha información con fines de investigación y divulgación.	
Observaciones: Se deben diseñar los reportes.	

Nota: Fuente: Elaboración propia

Tabla [terminar]

Historia de usuario autenticación

Historia de usuario	
Número: 11	Usuario: Invitado
Nombre historia: Autenticación	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Baja
Horas de desarrollo estimadas: 8	Iteración asignada: 1
Descripción: Como usuario invitado quiero registrarme o ingresar en el sistema usando mis credenciales para poder hacer uso del mismo	
Observaciones: Ninguna	

Nota: Fuente: Elaboración propia

4.2.3. Product backlog

4.2.4. Sprint backlog

a) Sprint 1

b) Sprint 2

c) Sprint 3

4.3. Fase 2 - Game

El plan de iteraciones se realizará de acuerdo a la Figura [terminar].

Figura [terminar]

Plan de iteraciones por meses y semanas

Nº	Iteración	Historias	Octubre				Noviembre				Diciembre			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Primera iteración	7, 11												
2	Segunda iteración	1, 2, 3, 4, 9												
3	Tercera iteración	5, 6, 8, 10												

Nota: Fuente: Elaboración propia

4.3.1. Análisis y diseño

4.3.1.1. Diagrama de paquetes

4.3.1.2. Diagrama de casos de uso

4.3.1.3. Diagrama de secuencia

4.3.1.4. Diagrama de colaboración

4.3.1.5. Diagrama de clases de alto nivel

4.3.1.6. Diagrama de clases de bajo nivel

4.3.1.7. Mapa navegacional del sistema

4.3.1.8. Arquitectura de software

IV. RECOMENDACIONES

V. GLOSARIO

VI. BIBLIOGRAFÍA

VII. WEBGRAFÍA

VIII. ANEXOS

Anexo 1 Formato de historia clínica adultos

Anexo 2 Formato de historia clínica paciente pediátrico

Anexo 3 Cronograma de actividades

Anexo 4 Cronograma de capacitación

Anexo 5 Diccionario de datos

1. Motivación

2. Antecedentes

TÍTULO	AUTOR	SÍNTESIS	CASO DE ESTUDIO
Sistema de Gestión Hospitalario Módulo de Control, Seguimiento y Monitoreo de Hospitalizaciones.	Saal Gutierrez, Erika	Para conocer la opinión pública general, sobre determinados temas, es necesario llevar a cabo sondeos de opinión. En el marco de la Ciencia de Datos, el presente trabajo propone un modelo que sirve de alternativa complementaria a los sondeos de opinión empleando la información de Twitter	Seguro Social Universitario
Reconocimiento de patrones de polaridad emocional para identificar nichos de mercado basado en minería de textos	Mamani Mollericona, Luis Alfredo	Las redes sociales digitales llegan a formar parte de nuestro diario vivir. Las conversaciones, las noticias que compartimos, las felicitaciones, los consejos que damos a nuestros amigos en estos medios de comunicación digital pueden develar ciertas características personales, gustos, preferencias que pueden ser usadas para identificar posibles nichos de mercado o incluso para modificar ciertos productos para que se adecuen a las necesidades de la clientela	
Modelo de inteligencia de negocios para analizar el posicionamiento de productos y servicios en redes sociales	Condori Quispe, Maritza	La información en redes sociales como Facebook y Twitter contienen una gran cantidad de opiniones y comentarios que pueden reflejar tendencias de comportamientos sociales. El trabajo pretende analizar el posicionamiento de productos y servicios con dichos datos.	

TABLA N°1: Proyectos de sistemas que utilizan el análisis de sentimiento

Fuente: Elaboración propia